Ders 9 Çalışma Özeti

Ders 9 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Dersin tarihi 4 Mayıs 2021 Salı. Ders Zoom üzerinden, İngilizce yapıldı.
  - Asıl anlatım yaklaşık 00:06:40'ta başlar. Ders vize haftasından sonraki ilk derstir.
  - Araya iki ara verildi (yaklaşık 00:49:30-01:00:40 ve 01:55:10-02:07:00).
- Bağlamdan bağımsız diller için pompalama önsavı (pumping lemma for context-free languages)
  - Önsavın ifadesi: $z = uvwxy$ bölünmesi ve üç koşul.
  - $L = \{0^i 1 0^i 1 0^i\}$ dilinin bağlamdan bağımsız olmadığının ispatı.
  - $L_1 = \{0^i 1 0^i\}$ (bağlamdan bağımsız), $L_2 = \{ww\}$ (değil), $L_3 = \{ww^R\}$ (bağlamdan bağımsız) karşılaştırması.
- Bağlamdan bağımsız gramerlerin sadeleştirilmesi (simplification of CFGs)
  - Yerine koyma (substitution) kuralı.
  - Boşa giden değişkenlerin (nullable variables) ve ε-üretimlerinin kaldırılması.
  - Birim üretimlerin (unit productions) kaldırılması.
  - Yararsız üretimlerin (useless productions) kaldırılması: önce terminal üretemeyen, sonra başlangıçtan ulaşılamayan değişkenler.
- Normal biçimler (normal forms)
  - Chomsky normal biçimi (CNF, Chomsky normal form) ve dönüştürme adımları.
  - Greibach normal biçimi (GNF, Greibach normal form) ve basit bir dönüştürme örneği.
- Araya giren duyurular: vize ve Quiz 2 sonuçları ders duvarına yüklendi. Vize ortalaması yaklaşık 50-55.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Pompalama önsavının ifadesini yazın ve ezberleyin.
  - Önsavın ispatı derste yapılmadı. Hoca ispatı kitaptan okumanızı istedi.
- Bağlamdan bağımsız diller en fazla iki sayımı eşleştirebilir.
  - Bir desende üç sayının eşit olması gerekiyorsa ($0^n 1 0^n 1 0^n$ gibi), dil büyük olasılıkla bağlamdan bağımsız değildir. Bunu ispatlamak için pompalama önsavı kullanılır.
- Pompalama önsavı yalnızca bir dilin bağlamdan bağımsız **olmadığını** ispatlamak için kullanılır.
  - Bir dizginin pompalanabildiğini göstermek, dilin bağlamdan bağımsız olduğunun ispatı değildir. Bağlamdan bağımsız olduğunu ispatlamak için o dili üreten bir gramer vermelisiniz.
- İki sayı eşleşiyor diye dili hemen bağlamdan bağımsız saymayın.
  - $\{ww\}$ ilk bakışta iki şeyi eşleştiriyor gibi görünür, ama bağlamdan bağımsız değildir.
- İspatın sonunda çelişkiyi açıkça yazın.
  - "Hiçbir $uvwxy$ bölünmesi pompalanamıyor. Bu bir çelişki. O hâlde L'nin bağlamdan bağımsız olduğu varsayımı yanlış."
- CNF insan için değil, bilgisayar için kullanışlıdır.
  - Ayrıştırma (parsing) ve teorem ispatlarında kullanılır.
- Kitabın 2. bölümünün alıştırmalarını ve paylaşılan çalışma kâğıdının çoğunu artık yapabiliyor olmalısınız.
  - Bölümde yalnız aşağı itmeli otomatlar (pushdown automata) kaldı.

Kısa Tekrar Notları

- **CFL pompalama önsavı:** Her bağlamdan bağımsız dil L için bir n vardır. $|z| \geq n$ olan her $z \in L$, $z = uvwxy$ biçiminde yazılabilir ve:
  - $|vwx| \leq n$,
  - $|vx| \geq 1$,
  - her $i \geq 0$ için $uv^iwx^iy \in L$.
- **İspat şablonu:** L'yi bağlamdan bağımsız varsay. n pompalama sabiti olsun. n'ye bağlı bir z seç. Bütün bölünme durumlarında pompalanmış dizginin L'de olmadığını göster. Çelişki.
- **Yerine koyma:** $A \to xBz$ ve $B \to y_1$ ise, $A \to xy_1z$ eklenir. $B \to y_1$ silinir. B'nin başka üretimi yoksa $A \to xBz$ de değiştirilir.
- **Boşa giden değişken:** $X \Rightarrow^* \varepsilon$ ise X boşa gidendir (nullable). Sağ taraflarda X'in olduğu ve olmadığı iki sürüm yazılır, $X \to \varepsilon$ silinir. Başlangıç değişkeninin ε üretimi kaldırılamaz.
- **Birim üretim:** $X \to Y$ (tek değişkenden tek değişkene). $X \to X$ biçimindekiler hemen silinir.
- **Yararsız üretim:**
  - Adım 1: terminal dizgi üretebilen değişkenleri bul, diğerlerini içeren üretimleri sil.
  - Adım 2: bağımlılık grafiği (dependency graph) ile S'ten ulaşılamayan değişkenleri sil.
- **CNF:** Her üretim $A \to BC$ ya da $A \to a$ biçimindedir.
- **CNF'ye dönüştürme sırası:** ε-üretimlerini sil → birim üretimleri sil → (isteğe bağlı) yararsız üretimleri sil → terminaller için yeni değişkenler ($T_a \to a$) → uzun kuralları yeni değişkenlerle ($V_1, V_2, ...$) böl.
- **GNF:** Her üretim $A \to aV_1V_2 \cdots V_k$ ($k \geq 0$) biçimindedir: tek bir terminal ve ardından yalnız değişkenler.

Detaylı Açıklamalar

CFL pompalama önsavının ifadesi

Hoca önce düzenli diller için pompalama önsavını hatırlattı. Ardından bağlamdan bağımsız diller için yeni sürümü yazdı. Tahtadaki ifade şöyledir:

- Her bağlamdan bağımsız L için bir n tam sayısı vardır öyle ki, uzunluğu n'den büyük her $z \in L$ dizgisi $z = uvwxy$ biçiminde yazılabilir ve:
  1. $|vwx| < n$
  2. $|vx| > 0$
  3. Her $i > 0$ için $uv^iwx^iy \in L$.

Düzenli dillerdeki önsavdan farkı şudur: Bu kez **iki yer** (v ve x) aynı anda pompalanır. Sınırların doğru biçimi ($\leq$, ≥ 0) için "Ders sonrası notlar"a bakın.

Örnek: $L = \{0^i10^i10^i\}$ bağlamdan bağımsız değildir

Tahtada dil $\{0^i10^i10^i \mid i > 1\}$ olarak yazıldı. Hoca önce sezgiyi verdi: Bu dilde üç blok sıfırın sayısı eşit olmalı. Bağlamdan bağımsız diller yalnız iki sayımı eşleştirebilir.

İspat (tahtadaki adımlar):

1. L'nin bağlamdan bağımsız olduğunu varsayalım (çelişki için).
2. n pompalama sabiti olsun.
3. Desen: $z = 0^n10^n10^n$. Uzunluğu n'den büyüktür.
4. $z = uvwxy$ bölünmelerine bakılır:
   - **Durum 1:** v ve x birer 1 olsun. 1'lerin sayısı sabit olduğu için pompalanamaz.
   - **Durum 2:** v ilk sıfır bloğunda, x son sıfır bloğunda olsun. Arada n sıfır ve iki 1 olduğu için $|vwx| < n$ sağlanmaz. Bu bölünme seçilemez.
   - **Durum 3:** v, w, x ortadaki sıfır bloğunun içinde olsun. $i = 2$ için $0^n10^{n+2}10^n$ elde edilir. Bloklar eşit olmadığı için bu dizgi L'de değildir.
5. Hiçbir bölünme pompalanamıyor. Çelişki. L bağlamdan bağımsız değildir.

Tahtadaki durumlar bütün olasılıkları kapsamıyor. Tam ispat için "Ders sonrası notlar"a bakın.

L_1, L_2 ve L_3 karşılaştırması

Dil	Bağlamdan bağımsız mı?	Not
$L_1 = \{0^i 10^i \mid i > 1\}$	Evet	İki sayım eşleşiyor. $z = 0^n 10^n$ için v = 1'in solundaki son 0, $w = 1$, x = sağındaki ilk 0 seçilirse $uv^2wx^2y = 0^{n+1}10^{n+1} \in L_1$.
$L_2 = \{ww \mid w \in (0+1)^*\}$	Hayır	Tahtada seçilen dizgi $z = 0^n1^n0^n1^n$. Bu dizgi pompalanamaz.
$L_3 = \{ww^R \mid w \in (0+1)^*\}$	Evet	Hoca, dizgilerin pompalanabildiğini kendiniz denemenizi istedi.

Tahtadaki not: L_1 için yapılan pompalama, L_1'in bağlamdan bağımsız olduğunun ispatı **değildir**. İspat için bir gramer gerekir. Örnek gramer: $S \to 0S0 \mid 00100$.

Yerine koyma kuralı

Tahtadaki örnek:

Başlangıç grameri	$B \to b$ yerine konunca	Ardından $B \to aA$ yerine konunca
$S \to aB$	$S \to aB \mid ab$	$S \to aaA \mid ab$
$A \to aaA$	$A \to aaA$	$A \to aaA$
$A \to abBc$	$A \to abBc \mid abbc$	$A \to abaAc \mid abbc$
$B \to aA$	$B \to aA$	(silindi)
$B \to b$	(silindi)	

Üç gramer de aynı dili üretir. Bu Python ile 9 sembole kadar bütün dizgilerde denendi.

Genel kural (tahtadan):

- $A \to xBz$ ve $B \to y_1$ (terminal): $A \to xBz \mid xy_1z$ yazılır. B'nin başka üretimi ($B \to aC$) kaldığı için $A \to xBz$ korunur.
- $A \to xBz$ ve B'nin tek üretimi $B \to aC$: $A \to xaCz$ yazılır.

Derste bir öğrenci, ilk örnekte B'nin başka üretimi kalmadığı için $A \to xBz$'nin silinmesi gerektiğini sordu. Hoca haklı olduğunu söyledi. Ana fikir şu: Elde edilen gramer, orijinal gramerle aynı dizgileri üretmelidir.

Boşa giden değişkenler

- $X \to \varepsilon$ bir ε-üretimidir (null production). X boşa giden bir değişkendir.
- Daha genel olarak $Y \Rightarrow \cdots \Rightarrow \varepsilon$ ise Y boşa gidendir.

Örnek:

- Başlangıç: $S \to aMb$, $M \to aMb$, $M \to \varepsilon$.
- Sonuç: $S \to aMb \mid ab$, $M \to aMb \mid ab$.

İki gramer de $\{a^n b^n \mid n \geq 1\}$ dilini üretir.

Bütün ε-üretimleri kaldırıldıktan sonra, başlangıç değişkeni hariç bütün boşa giden değişkenler ortadan kalkar. $S \to \varepsilon$ kaldırılamaz.

Birim üretimler

Örnek: $S \to aA$, $A \to a$, $A \to B$, $B \to A$, $B \to bb$.

1. $A \to B$ yerine konur. Sağ tarafta A görülen yerlere B de eklenir: $S \to aA \mid aB$, $A \to a$, $B \to A \mid B$, $B \to bb$.
2. $B \to B$ hemen silinir.
3. $B \to A$ yerine konur: $S \to aA \mid aB \mid aA$. Tekrarlanan aA silinir.
4. Son gramer: $S \to aA \mid aB$, $A \to a$, $B \to bb$.

İki gramer de $\{aa, abb\}$ dilini üretir.

Derste bir öğrenci, $B \to bb$'nin yanına bir a eklenmesi gerekip gerekmediğini sordu. Hoca, değişikliklerin yalnız **sağ taraflarda** yapıldığını söyledi. Son durumda sağ tarafta B kalmadığı için bir şey eklenmez.

Yararsız üretimler

Bazı türetimler hiç bitmez. Örnek: $A \to aA$ olup A'nın terminal üreten bir kuralı yoksa, A'yı kullanan türetim hiçbir zaman terminal dizgiye ulaşmaz.

Örnek gramer: $S \to aS \mid A \mid C$, $A \to a$, $B \to aa$, $C \to aCb$.

- **Adım 1 (yararlı değişkenler):**
  - 1. tur: Sağ tarafı yalnız terminal olan değişkenler: A, B.
  - 2. tur: Sağ tarafında yararlı değişken olanlar: S ($S \to A$). Küme $\{S, A, B\}$.
  - C yararsızdır. C'yi içeren üretimler silinir: $S \to aS \mid A$, $A \to a$, $B \to aa$.
- **Adım 2 (ulaşılabilirlik):** Bağımlılık grafiğinde düğümler değişkenlerdir. $S \to S$ ve $S \to A$ kenarları vardır. B'ye ulaşılamaz. B silinir.
- **Sonuç:** $S \to aS \mid A$, $A \to a$.

Chomsky normal biçimi

- Her üretim ya $A \to BC$ (tam iki değişken) ya da $A \to a$ (tam bir terminal) biçiminde olmalıdır.
- $A \to aA$ gibi karışık kurallar CNF'de değildir.

Örnek: $S \to ABa$, $A \to aab$, $B \to Ac$.

1. **Terminaller için yeni değişkenler:** $T_a \to a$, $T_b \to b$, $T_c \to c$.
   - $S \to ABT_a$ (CNF değil), $A \to T_aT_aT_b$ (CNF değil), $B \to AT_c$ (CNF).
2. **Uzun kuralları bölme:** $V_1 \to BT_a$, $V_2 \to T_aT_b$.

Sonuç:

Kural
$S \to AV_1$
$A \to T_aV_2$
$B \to AT_c$
$V_1 \to BT_a$
$V_2 \to T_aT_b$
$T_a \to a$, $T_b \to b$, $T_c \to c$

İki gramer de yalnız $aabaabca$ dizgisini üretir (Python ile doğrulandı).

Genel dönüştürme sırası: ε-üretimlerini sil, birim üretimleri sil, isteğe bağlı olarak yararsız üretimleri sil, terminaller için değişken ekle, uzun kuralları böl.

Greibach normal biçimi

- Her üretim $A \to aV_1V_2 \cdots V_k$ ($k \geq 0$) biçimindedir.
- **GNF'de olan örnek:** $S \to cAB$, $A \to aA \mid bB \mid b$, $B \to b$.

- **GNF'de olmayan örnek:** $S \to abSb$, $S \to aa$. İlk terminalin ardından başka terminaller var.
- Dönüştürme: $T_a \to a$, $T_b \to b$ eklenir.
  - Sonuç: $S \to aT_bST_b$, $S \to aT_a$, $T_a \to a$, $T_b \to b$.
- Hocanın okuduğu nota göre GNF ayrıştırma için CNF'den de iyidir, ama bir gramerin GNF'sini bulmak CNF'sini bulmaktan zordur. Hoca bunun kendisine zor görünmediğini söyledi. Bu konuda "Ders sonrası notlar"a bakın.

Duyurular

- Quiz 1, vize ve Quiz 2 sonuçları ders duvarına yüklendi. Vize ortalaması yaklaşık 50-55.
- Bir öğrenci vize cevaplarının paylaşılıp paylaşılmayacağını sordu. Hoca, diğer grubun hocasıyla böyle bir şey konuşmadıklarını, şimdilik paylaşılmayacağını söyledi.
- Bir sonraki ders: aşağı itmeli otomatlar (pushdown automata).

Ders sonrası notlar

- **Önsavdaki eşitsizlikler:** Tahtada $|z| > n$, $|vwx| < n$ ve "her $i > 0$" yazıldı. Sipser'daki ve standart ifade şöyledir:
  - $|z| \geq n$,
  - $|vwx| \leq n$,
  - her $i \geq 0$ için $uv^iwx^iy \in L$.
  - $i = 0$ (aşağı pompalama) birçok ispatta gereklidir. Bu yüzden "$i > 0$" yazmayın.
- $|vx| > 0$ **şartı:** Hoca bunu sözlü olarak "wx'in uzunluğu sıfırdan büyük" diye okudu. Tahtadaki $|vx| > 0$ doğrudur. Pompalanan parçalar v ve x'tir.
- **İspatın tamamlanması:** Tahtadaki üç durum bütün bölünmeleri kapsamaz. Tam gerekçe şöyledir:
  - vx bir 1 içeriyorsa, $i = 0$ ya da $i = 2$ için 1'lerin sayısı 2 olmaktan çıkar. Dizgi L'de değildir.
  - vx yalnız sıfırlardan oluşuyorsa, $|vwx| \leq n$ olduğu için vwx en fazla iki komşu sıfır bloğuna değer. Üçüncü blok değişmez. $i = 2$ için blok uzunlukları eşit olmaz.
  - İki durumda da pompalanmış dizgi L'de değildir.
- **Pompalanmış dizginin yazımı:** Tahtada uv^2wx^2z yazıldı. Son parça z değil y'dir: uv^2wx^2y.
- L_2 **için dizgi seçimi:** Hoca sözlü olarak önce "0^n10^n1 gibi bir şey" dedi. Bu dizgi pompalanabilir: v = ilk bloğun son sıfırı, $w = 1$, x = ikinci bloğun ilk sıfırı seçilirse $0^{n+k}10^{n+k}1$ yine ww biçimindedir. Doğru seçim tahtada yazılan $z = 0^n1^n0^n1^n$'dir.
- **Yerine koymada asıl ölçüt:** Kuralın değişkenli ya da terminalli olması değil, B'nin başka üretiminin kalıp kalmamasıdır. B'nin bir üretimi silinince, B'nin geçtiği her yere o üretimin sağ tarafı eklenir. B'nin hiç üretimi kalmazsa, B'yi içeren eski kurallar da silinir. Öğrencinin sorusu ve hocanın cevabı bununla uyumludur.
- **CNF ve boş dizgi:** Hoca, başlangıç değişkeni ε üretiyorsa CNF'ye dönüştürülemeyeceğini düşündüğünü söyledi. Linz'deki CNF tanımında dilde ε olmadığı varsayılır. Sipser'ın tanımında ise yalnız başlangıç değişkeni için $S \to \varepsilon$ kuralına izin verilir ve S hiçbir kuralın sağ tarafında geçmez. Hangi tanımın kullanıldığına dikkat edin.
- **GNF'ye dönüştürme:** Derste gösterilen yöntem (terminaller için T_a, T_b eklemek) yalnız her kural zaten bir terminalle başlıyorsa işe yarar. $S \to AB$ ya da sol özyinelemeli $A \to Aa$ gibi kurallarda önce sol özyineleme kaldırılmalı ve değişkenler sıralanarak yerine koyma yapılmalıdır. Kitaptaki "GNF'yi bulmak daha zordur" notu bu genel durum içindir.
- **Doğrulanan örnekler:** Yerine koyma, boşa giden değişken, birim üretim, yararsız üretim, CNF ve GNF örneklerinin hepsinde eski ve yeni gramerlerin aynı dili ürettiği Python ile denendi. Hepsi doğru çıktı.

Not: İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını NotebookLM gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz. Ders İngilizce anlatılmıştır; altyazı da büyük ölçüde İngilizcedir.